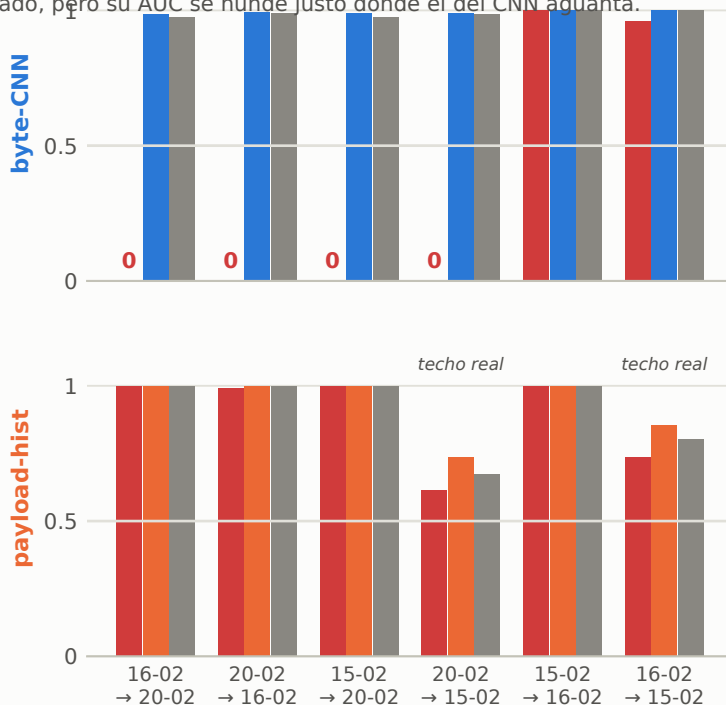


El byte-CNN no deja de saber: deja de estar calibrado

El byte-CNN tiene $AUC \geq 0.97$ en los seis pares y aun así da $F1 = 0$ en cuatro (barra roja ausente). El histograma esta bien calibrado, pero su AUC se hunde justo donde el del CNN aguanta.



■ F1 con el umbral heredado (0.5) ■ F1 con el umbral adecuado ■ AUC-ROC (calidad del orden)

AUC-ROC y F1 sobre el día de test, balanceo 1:1, servicio HTTP, cap 4000. El 'umbral adecuado' es el que maximiza F1 conociendo el día de test (cota superior de lo que daría recalibrar). Fuente: `scripts/zeek/cross_calibration.py -> models/phase3_calibracion_*.json`. LECTURA: un IDS con umbral fijo falla EN SILENCIO ante una herramienta no vista, aunque el modelo siga ordenando bien (Hallazgo 14, version del 22-ago).